Ácidos y bases

Apuntes · Tema 6 · Química · 2º Bachillerato

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Qué es un ácido y qué es una base

Definición: Arrhenius (1887)

Ácido: sustancia que en agua libera iones H^+. Base: sustancia que en agua libera iones OH^-.

$HCl \longrightarrow H^+ + Cl^-$ $\qquad$ $NaOH \longrightarrow Na^+ + OH^-$

Es útil pero limitada: solo vale en disolución acuosa y no explica por qué el amoniaco, que no tiene OH^-, es una base.

Definición: Brønsted-Lowry (1923)

Ácido: especie que **cede** un protón. Base: especie que **acepta** un protón.

Toda reacción ácido-base es una transferencia de protones entre dos pares conjugados.

$$\underbrace{NH_3}_{\text{base}_1} + \underbrace{H_2O}_{\text{ácido}_2} \rightleftharpoons \underbrace{NH_4^+}_{\text{ácido}_1} + \underbrace{OH^-}_{\text{base}_2}$$

NH_3/NH_4^+ y H_2O/OH^- son pares ácido-base conjugados: se diferencian en un solo H^+.

Ojo

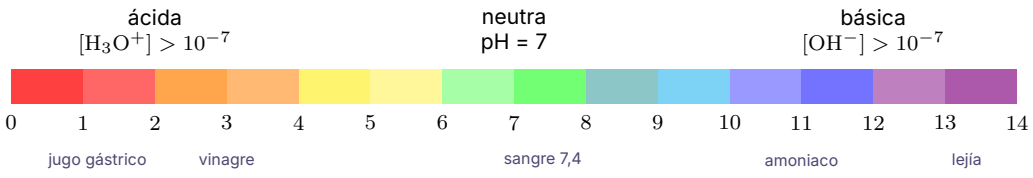
El agua es anfótera: actúa como base frente al HCl y como ácido frente al NH_3. También son anfóteros HCO_3^-, HSO_4^- o $H_2PO_4^-$.

2. El agua, K_w y la escala de pH

El agua se autoioniza muy poco: $2\,H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$.

Clave: producto iónico del agua

$$K_w = [H_3O^+]\,[OH^-] = 1{,}0 \cdot 10^{-14} \text{ (a 25 °C)} \qquad pH = -\log[H_3O^+] \qquad pH + pOH = 14$$



Ojo

pH = 7 es neutro solo a 25 °C: K_w aumenta con la temperatura (la autoionización es endotérmica), y a 60 °C el agua pura tiene pH ≈ 6,5 y sigue siendo neutra.

3. Fuerza de ácidos y bases

Un ácido fuerte se disocia por completo; uno débil solo en parte y llega a un equilibrio con su constante de acidez:

Clave: constantes de acidez y basicidad

$$\mathrm{HA + H_2O \rightleftharpoons A^- + H_3O^+} \qquad K_a = \frac{[\mathrm{A^-}][\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{HA}]} \qquad \mathrm{p}K_a = -\log K_a$$

Para un par conjugado: $K_a \cdot K_b = K_w$ grado de disociación: $\alpha = \dfrac{x}{c_0}$

A mayor K_a (menor pK_a), más fuerte el ácido y más débil su base conjugada.

	Fuertes (disociación total)	**Débiles** (equilibrio)
Ácidos	HCl, HBr, HI, HNO_3, $HClO_4$, H_2SO_4 (1.ª)	CH_3COOH ($K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$), HF, HCN, H_2CO_3
Bases	NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$, $Ba(OH)_2$	NH_3 ($K_b = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$), aminas

4. Cómo calcular el pH

Ácido fuerte	$[H_3O^+] = c_0$ (H_2SO_4: ojo con la estequiometría)
Base fuerte	$[OH^-] = c_0$ (por cada OH de la fórmula) $\rightarrow$ pOH $\rightarrow$ pH $= 14 -$ pOH
Ácido débil	$K_a = \dfrac{x^2}{c_0 - x}$; si $\alpha < 5\,\%$, $x \approx \sqrt{K_a\, c_0}$
Base débil	$K_b = \dfrac{x^2}{c_0 - x}$ con $x = [OH^-]$

Ejemplo: ácido acético 0,10 M, $K_a = 1{,}8 \cdot 10^{-5}$

	CH_3COOH	CH_3COO^-	H_3O^+
inicio	0,10	0	0
equilibrio	$0{,}10 - x$	x	x

$1{,}8 \cdot 10^{-5} = \dfrac{x^2}{0{,}10 - x} \approx \dfrac{x^2}{0{,}10} \Rightarrow x = 1{,}34 \cdot 10^{-3}$ M $\Rightarrow$ pH $= 2{,}87$, $\alpha = 1{,}3\,\%$ (la aproximación es válida).

5. Hidrólisis de sales

Al disolver una sal, sus iones pueden reaccionar con el agua. Solo se hidrolizan los iones que proceden de un ácido o base débil:

Sal de…	Ejemplo	Ion que se hidroliza	pH
ácido fuerte + base fuerte	NaCl, KNO_3	ninguno	7 (neutro)
ácido débil + base fuerte	CH_3COONa	$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$	> 7 (básico)
ácido fuerte + base débil	NH_4Cl	$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3 + H_3O^+$	< 7 (ácido)
ácido débil + base débil	CH_3COONH_4	los dos	según K_a y K_b

Ojo

La constante de hidrólisis del anión es $K_b = K_w/K_a$. Para el acetato, $K_b = 5{,}6 \cdot 10^{-10}$: muy pequeña, pero suficiente para que una disolución 0,1 M de CH_3COONa tenga pH $\approx 8{,}9$.

6. Disoluciones reguladoras (tampón)

Definición

Mezcla de un ácido débil y su base conjugada (o una base débil y su ácido conjugado) en concentraciones parecidas. Amortigua los cambios de pH al añadir pequeñas cantidades de ácido o de base.

Clave: ecuación de Henderson-Hasselbalch

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \frac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{HA}]}$$

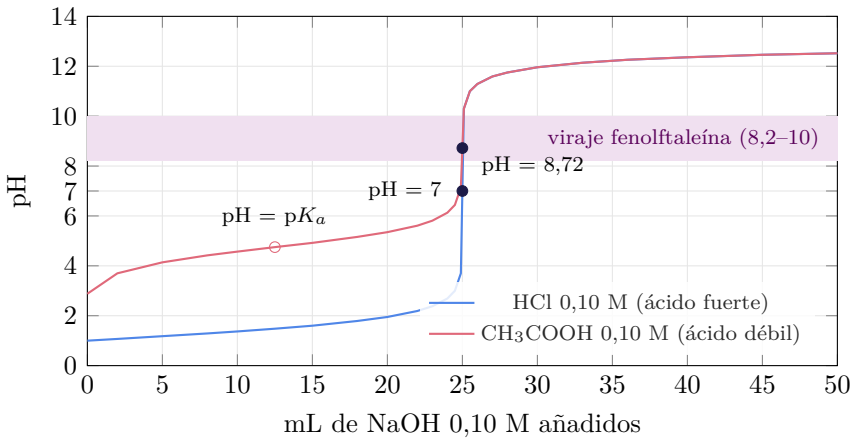
Si añadimos H_3O^+, lo consume la base ($A^- + H_3O^+ \longrightarrow HA + H_2O$); si añadimos OH^-, lo consume el ácido. Ejemplo biológico: el tampón H_2CO_3/HCO_3^- mantiene la sangre en pH 7,35–7,45.

7. Valoraciones ácido-base

Sirven para conocer la concentración de un ácido o una base añadiendo poco a poco otra de concentración conocida. En el punto de equivalencia han reaccionado cantidades estequiométricas:

Clave

$$n_{H_3O^+} = n_{OH^-} \quad \Longrightarrow \quad M_a\,V_a\,(\text{n.º de H}) = M_b\,V_b\,(\text{n.º de OH})$$



Valoración de 25 mL de ácido 0,10 M con NaOH 0,10 M (curvas calculadas). Equivalencia a 25 mL.

Ojo: elegir el indicador

El intervalo de viraje del indicador debe contener el pH del punto de equivalencia. Ácido fuerte con base fuerte: casi cualquiera (salto de 4 a 10). Ácido débil con base fuerte: **fenolftaleína** (8,2–10). Base débil con ácido fuerte: **naranja de metilo** (3,1–4,4).